

FASE 3: VISTA STRUTTURALE (CLASS DIAGRAMM DEI CONCETTI)

La vista strutturale definisce il modello concettuale del dominio, limitandosi a rappresentare le entità di business, le variabili di stato e le associazioni logiche, escludendo qualsiasi metodo o dettaglio implementativo software. Il modello garantisce la coerenza inter-vista (Rule 1), mappando ogni concetto emerso nella fase dei Goal e degli Ostacoli.

- Shipment: Modella il ciclo di vita del trasporto (`logicalState`: CREATO, IN_TRANSITO, IN_PAUSA, COMPLETATO).
- ConfigurationProfile: Definisce i parametri operativi in ottica general-purpose, utilizzando una struttura generica a range (`metricName`, `minValue`, `maxValue`) per supportare la misurazione di qualsiasi grandezza fisica senza vincoli strutturali..
- IoTDevice: Rappresenta lo stato fisico dell'hardware di bordo, monitorando il `batteryLevel`, la `availableFlashMemory` e lo stato della connettività BLE (`bleConnectionStatus`).
- EnvironmentalMeasurement: Registra in modo agnostico le letture campionate dai sensori tramite coppie chiave-valore (`metricName`, `measuredValue`), tracciando il superamento delle soglie consentite (`isOutOfRange`).
- CryptographicSignature: Modella il sigillo matematico generato dal chip di sicurezza e lo stato di integrità del dato (`VALID` o `TAMPERED`).
- LocalGatewayBuffer: racchia la persistenza temporanea dei dati accumulati sull'App Gateway in assenza di rete cellulare, garantendo l'inoltro asincrono.
- AlarmNotification & ShippingLabel: La prima raggruppa le informazioni fisiche del collo (URL del QR, indicatore di leggibilità e il `backupAlphanumericCode` inserito come misura di mitigazione per l'accesso alternativo). La seconda gestisce l'evidenziazione degli eventi critici (batteria scarica, violazioni di integrità, valori fuori soglia).

Nota metodologica: La seguente matrice non elenca indistintamente tutti i singoli nodi dell'albero dei goal; si concentra invece sui concetti strutturali, sui dati di stato e sulle entità chiave che rappresentano i punti di snodo tra i comportamenti dinamici descritti nella Fase 2 e la loro persistenza nel modello statico.

Concetto nei goal/ostacoli	Rappresentazione nel class diagramm	Elemento modellato
ShipmentStateTransitionExecuted (Ramo A)	Shipment.logicalState	Attributo enumerato (ShipmentState)
DeviceConfigured (Ramo A)	ConfigurationProfile	Classe di Dominio (General-Purpose)
PhysicalParametersSampledBySensor (Ramo B)	EnvironmentalMeasurement	Classe di Dominio (General-Purpose)
LowBatteryNotified (<15%) / Ostacolo 4 (Ramo B)	IoTDevice.batteryLevel / AlarmNotification	Attributo / Classe
DataDigitallySignedAtSource / Ostacolo 6 (Ramo B)	CryptographicSignature.signatureValue	Attributo stringa
DataIntegrityVerified / Ostacolo 5 (Ramo B)	CryptographicSignature.integrityStatus	Attributo enumerato (ValidationState)
DataBufferedLocallyIfNoBLE / Ostacolo 7 (Ramo C)	LocalGatewayBuffer.isCloudSynchronized	Attributo booleano
AsynchronousDataUploadToCloud / Ostacolo 8 (Ramo C)	LocalGatewayBuffer.pendingPacketsCount	Attributo intero
DashboardAccessibleViaCode / Ostacolo 9 (Ramo D)	ShippingLabel.backupAlphanumericCode	Attributo stringa
OutOfRangeConditionsHighlighted (Ramo D)	EnvironmentalMeasurement.isOutOfRange	Attributo booleano

CLASS DIAGRAM

